科学史与科学哲学的新调式

原文信息

标题：History and Philosophy of Science in a New Key

作者： Michael Friedman（迈克尔·弗里德曼），斯坦福大学哲学系. 出处： Isis, Vol. 99, No. 1 (2008), pp. 125–134.

翻译

AI翻译，人工校对：春日潮.

摘要

本文考察了从托马斯·库恩（Thomas Kuhn）至今科学史与科学哲学之间的关系。毫无疑问，这种关系经常处于紧张状态。然而，现在我们重新看到了两者之间建立持续而富有成果的互动关系的希望。造成这种变化的原因之一是，具有历史意识的职业哲学家与职业科学史家日益认识到，现代科学的发展与现代哲学的发展相互交织、不可分割。本文通过若干实例阐明这一观点，其中包括爱因斯坦的相对论与逻辑经验主义及其先驱之间的交织关系，以及哲学中的分析传统先是与数理逻辑、随后又通过数理逻辑与认知科学所产生的交织关系。最后，在此基础上，本文考察了当代科学社会文化史如何从康德与新康德主义哲学传统中兴起。

正文

当我们处于21世纪之交，科学史与科学哲学之间的关系所呈现出的那个“问题”，可以追溯到托马斯·库恩于1962年首次出版的《科学革命的结构》。当时，库恩的著作在20世纪50年代末至60年代初科学哲学领域的一场广泛的思想激荡中占据着突出地位。这场思想激荡还包括诺伍德·罗素·汉森（Norwood Russell Hanson）、保罗·费耶阿本德（Paul Feyerabend）等人物；他们都以这样或那样的方式，极其认真地对待科学哲学的历史研究路径。库恩的工作尤其重要，因为他在开展这项研究时已经是一位职业历史学家；与此同时，他的著作对职业科学哲学构成了深刻挑战，在哲学界引起了相当大的震动。1 正是在这场更广泛的思想激荡的背景下，库恩的工作

还与北美新一批科学史与科学哲学项目及系科的建立密切相关。这些机构以哲学家格尔德·布赫达尔（Gerd Buchdahl）此前在剑桥建立的系所为先例，包括了印第安纳大学、匹兹堡大学和多伦多大学的科学史与科学哲学系，以及普林斯顿大学在库恩本人参与下建立的、由两个系共同承担的科学史与科学哲学项目。

库恩首先是一位思想史家，并且认为自己的研究具有深刻的哲学性质。（因此，他离开普林斯顿后转入麻省理工学院的语言学与哲学系，也就毫不奇怪了。）在这方面，他所从事的研究属于一种更古老的、具有哲学取向的科学史传统。这一传统与恩斯特·卡西尔（Ernst Cassirer）、埃米尔·梅耶松（Émile Meyerson）、莱昂·布伦施维克（Léon Brunschvicg）、埃莱娜·梅茨热（Hélène Metzger）、埃德温·伯特（Edwin Burtt）、安妮莉泽·迈尔（Anneliese Maier）、E. J. 戴克斯特豪斯（E. J. Dijksterhuis）以及亚历山大·柯瓦雷（Alexandre Koyré）等人物联系在一起。库恩本人也告诉我们，柯瓦雷对《科学革命的结构》产生了尤其重要的影响。2 然而，在《科学革命的结构》出版并逐渐被学界吸收之后，库恩的工作同样促成了这两个学科之间的严重疏离。一方面，库恩似乎拒斥了传统的科学合理性与客观性理想，这令职业哲学家感到不安。尤其是，当一些与科学知识社会学有关、思想更加激进的研究者热切地接受这种拒斥，并把它当作一种新的哲学相对主义，兴高采烈地用来挑战既有的哲学建制时，哲学家们的不安更加明显。3 另一方面，库恩对科学共同体的强调，强化了当时正在兴起的科学社会文化史趋势，而这一趋势又呼应了整个历史学领域中更广泛的变化。传统意义上主要以思想史为取向的科学史与科学哲学，其制度性支持开始减弱。其结果是，一些项目（例如普林斯顿的项目）重新被历史系吸收，同时又出现了新的科学研究（science studies）、科学–技术–社会研究（science, technology, and society studies）等项目。4

然而，最近一段时期，科学史与科学哲学作为一个学科重新展现出相当大的希望。许多职业哲学家已经不再对历史化的科学观感到不安；同样，他们也不再对自身学科的历史化理解感到不安。在英语哲学传统内部，对近代哲学史的严肃研究兴趣重新兴起，而这不可避免地也包括对近代哲学史与近代科学史之间关系的认真关注。5 此外，正如艾伦·理查森（Alan Richardson）所指出的，这种日益增长的历史研究兴趣，又引发了对分析哲学自身历史的新关注，并推动了一种新的、具有科学史与科学哲学（HPS）风格的学科形态，即科学哲学史（History of the Philosophy of Science，HOPOS）。事实上，艾伦的大部分工作以及我自己的大部分工作，都明确属于这一新学科领域（参见艾伦文章的脚注5、17和18）。这无疑也是我们两人获邀参与本期专题讨论的原因。我们的另外两位撰稿人，洛林·达斯顿（Lorraine Daston）和彼得·加利森（Peter Galison），也在他们具有广泛文化史取向的研究中，为哲学及其历史留下了相当充分的讨论空间。这就进一步使我们有理由相信，现在这两个领域之间可能形成一种新型的、富有成效的关系。6

尤其是在这一点上，我非常赞同艾伦的看法：文化史的方法可以富有成效地运用于20世纪科学哲学史的研究，特别是逻辑经验主义的历史研究。7 逻辑经验主义将自身理解为一种革命性的科学哲学形式（而不是对传统基础主义认识论的某种贡

献），并且将自身置于一场更广泛的文化运动之中。这场运动的目标之一，是在更一般的意义上颂扬并推广科学精神。但是，为什么这一特定的文化史课题应当引起科学史家的兴趣？如果我对艾伦的理解没有错，他认为，这是因为逻辑经验主义（以及更一般的分析哲学）构成了一种很有意思的“边缘科学”实例：这个学科采用了真正科学所具有的修辞性外观，却仍然缺乏“有说服力地主张自己取得了科学所能取得的那类成果的能力”。不过，我还想补充一点：逻辑经验主义史之所以应当引起科学史家的兴趣，或许还有一个更加重要的理由。那就是，逻辑经验主义的历史（以及更一般的分析哲学史）本身就与19世纪末至20世纪初的科学史不可分割地交织在一起。

如果没有19世纪末至20世纪初现代数学与数理逻辑的发展，分析哲学就是不可想象的。事实上，正因为现代数理逻辑对分析哲学的自我认同和使命具有绝对的核心地位——正如伯特兰·罗素（Bertrand Russell）的口号“逻辑是哲学的本质”所表达的那样——一般的分析哲学，尤其是逻辑经验主义，才会认为哲学如今终于获得了科学的地位。换言之，正是现代数理逻辑为哲学这一学科提供了真正科学性的技术工具，使之能够形成卡尔纳普在《世界的逻辑构造》（Aufbau）序言中所赞颂的那种合作性研究共同体。8 此外，对于逻辑经验主义而言，20世纪初科学在哲学上具有根本意义的第二项成就，是阿尔伯特·爱因斯坦广义相对论的创立。因为这一理论不仅在一种新的非欧几何引力理论中充分利用了现代抽象数学，而且还回应了科学经验主义传统中所蕴含的一些明确的哲学动机。维也纳学派尤其认同的正是这一传统：按照他们自己的理解，这就是赫尔曼·冯·亥姆霍兹（Hermann von Helmholtz）、恩斯特·马赫（Ernst Mach）和昂利·庞加莱（Henri Poincaré）的传统。

因此，对于逻辑经验主义者来说，广义相对论在哲学上具有根本意义，是因为它决定性地表明：康德最初关于我们的空间直观必然具有欧几里得结构的观念，已经无法继续维持。然而，这一过程实际上早在此前就已经开始了，其开端就是亥姆霍兹对康德观念的推广和改造。亥姆霍兹是在自己关于空间知觉和感觉心理生理学的研究背景下理解空间表象问题的。与此同时，他仍然坚持认为，康德关于空间是我们外感官直观的一种必然形式（而不是一种现成给定的知觉材料）的观念，在根本上是正确的。但是，康德错误地认为这种空间形式必然是欧几里得式的。事实上，空间测量和空间的知觉表象所必需的条件，只是一种更加一般的空间几何学；这种几何学由适用于所有常曲率空间的“自由移动性”（free mobility）条件所规定。庞加莱随后又进一步推广和扩展了亥姆霍兹的观念。他论证说，我们最终采用的某种特定的（常曲率）几何学，既不由理性决定，也不由经验决定；相反，正如庞加莱所说，它取决于“一种约定，或者一种经过伪装的定义”。9 最后，爱因斯坦将自己置于亥姆霍兹和庞加莱对康德最初观念的这场改造之中，同时又考虑了马赫在牛顿力学背景下关于运动相对性的讨论，从而得以用一种完全出人意料的方式，将所有这些先前的思想要素结合起来。在广义相对论中，他首次将非欧几何实际运用于物理学。10 但是，为什么这一点重要？特别是，为什么科学史家应当对它感兴趣？其中一个理由是，库恩把爱因斯坦相对论的发展作为一个核心例子，以说明他的观点：革命性的新范式与旧范式之间可能是不可通约的（incommensurable），或者无法

相互翻译的（nonintertranslatable）。而且，在讨论从牛顿向爱因斯坦的转变时，库恩明确地将这一论点用来反对他所谓的“早期逻辑经验主义”。正如人们不止一次指出的，这里存在一种格外讽刺的历史反差：实际上，逻辑经验主义者在爱因斯坦新理论所具有的深刻革命性意义这一点上，与库恩有着实质性的共识。因此，看起来库恩最初提出这一论证时，竟然对他们的实际观点一无所知，而且对此浑然不觉。11 此外，我自己还曾论证过：一旦我们充分考虑与此相关的科学哲学发展，就能够发现一条自然且连续的概念转化路径，足以跨越库恩所强调的牛顿物理学与相对论物理学之间的概念断裂。12 因此，从这一角度来看，库恩的历史叙述所存在的主要问题，是他没有充分讨论与科学发展同时发生的科学哲学发展；而事实上，两者始终不可分割地交织在一起。

当然，人们不必接受我针对库恩提出的这一特定“回答”，也能够认识到这里所涉及的历史情形；甚至根本不需要对库恩的不可通约性问题感兴趣。因为这毕竟是一个历史事实，而且是一个特别顽固、无法回避的事实：近代科学和近代哲学最初就是作为一种不可分割的统一体而诞生的。当时，人们将这种统一体理解为一种革命性的新型“自然哲学”，旨在彻底取代亚里士多德–经院派自然哲学。从那以后，两者就始终以不可分割的方式相互交织。诚然，科学和哲学能够独立发展，而且事实上也曾经独立发展；我们可以将它们视为一个更大的文化整体之中具有准自主性（quasi-autonomous）的组成部分。尽管如此，我们根本无法在不理解其中一方的情况下，完整地理解另一方的历史发展。而且，这种情形贯穿了整个20世纪。例如，分析哲学自身的发展，对20世纪下半叶语言学、计算机科学以及更一般的认知科学的兴起，发挥了极其重要的作用。因为这些领域明确地建立在现代逻辑的纯数学成就之上：乔姆斯基语言学建立在库尔特·哥德尔等人发展出来的递归理论之上，计算机科学则建立在艾伦·图灵对希尔伯特的判定问题（Entscheidungsproblem）的解决之上。与此同时，正是弗雷格与罗素所开创的分析哲学传统，将数理逻辑视为人类思想与语言的一种新型表征，从而为数理逻辑被运用于一种新的经验性“心智科学”铺平了道路。13

幸运的是，正如我已经指出的，如今无论是在职业哲学史研究内部，还是在职业科学史研究内部，人们都越来越清楚地意识到现代科学与现代哲学之间的这种相互交织关系（再次参见前面的脚注5和6）。而且，正如我已经指出的，洛林·达斯顿和彼得·加利森的工作在这一方面尤其具有影响力——这无疑也是他们受邀参与本期专题讨论的原因。作为一名科学哲学史家，我认为这是一个足以让人深感乐观的理由。我尤其期待认真研读他们关于客观性的那部新的巨著，因为这部著作与我自己所关注的问题存在相当大的重叠：从康德出发，经过亥姆霍兹这样一些19世纪的关键人物，直至20世纪初，哲学与科学究竟经历了怎样的共同演变。14

雷恩（Raine, 即洛林·达斯顿）在她的文章中，重新讨论并发展了自己早期研究中的一些主题，尤其是如何通过训练，使人们掌握严格而精细的科学观察实践。正如她自己所说，她的目标是“主张对科学观察的本体论展开哲学与历史的研究：专业性的观察如何为一个研究者共同体辨认出科学对象，并使其稳定下来”。特别是，她赞同

路德维克·弗莱克（Ludwik Fleck）关于科学事实的“发生与发展”（genesis and development）的观念。在这一观念中，对科学观察实践的习惯性训练，使实践者能够从“混乱的感觉中形成稳定的种类”，由此“从混沌中产生秩序”。15 对于雷恩而言，关键在于：这种经过培养的知觉需要时间和实践。基于这一点，她反对自己所谓的“康德主义或新康德主义”观念。按照她的说法，这种观念支配了近来相当大一部分科学史与科学哲学研究；它认为，我们是通过思想预先选定的“透镜”或“过滤器”来知觉世界的。汉森与库恩所使用的“格式塔转换”（gestalt-switch）概念，就是她所反对的这一观点的典型例子。因为，突然发生“视角转换”的观念，恰恰忽略了持续一定时间的习惯养成过程所具有的根本重要性。雷恩因此提出，在这一方面，弗莱克“或许是前康德式的，几乎是亚里士多德式的”；因为亚里士多德也正确地强调了记忆和习惯在这个问题上的重要性。

我认为，雷恩强调训练和习惯养成对于科学观察能力的培养具有根本重要性，并且特别将这一点与科学共同体的重要性联系起来，是完全正确的。然而，如果我不对她为了支持这一观点而采用的、在我看来带有论战性质而非真正历史性的方法提出异议，我就不能算是一位忠实的康德主义与新康德主义哲学研究者。（当然，雷恩非常清楚，艾伦和我都是康德主义与新康德主义哲学的热心研究者。因此，我猜想她的这些评论本来就是为了引起争论；如果确实如此，那么她已经出色地达到了目的！）首先，在我所熟悉的重要康德主义或新康德主义文本中，没有任何一篇使用过“透镜”或“过滤器”这样的说法。这类说法更多属于流行的刻板描述，而不是哲学家的原始文本。对于知觉如何作用于其对象这一问题，康德主义更倾向于使用的术语是“构成”（constitution）。这一术语恰恰包含着将原始知觉转化为复杂的科学经验的含义，而这正是雷恩在弗莱克那里发现的东西。16 其次，在这一问题上，将弗莱克与亚里士多德联系起来，而不是与康德主义传统联系起来，也会造成误导。诚然，亚里士多德富有启发性地将知觉经验与记忆和习惯联系起来，但他所考虑的是一种纯粹的归纳程序。通过反复知觉，我们逐渐看出，在一定数量的给定感觉个别事物中，究竟实现着哪些普遍者。这里丝毫没有暗示，我们以这种方式构成或者生成了有关的普遍种类。因此，从这一意义上说，亚里士多德的感觉知觉观念在根本上仍然是被动的；从现代立场来看，它因而也是一种朴素实在论。17 所以，尽管亚里士多德与休谟对习惯养成问题的讨论远远多于康德，但对于这两位更早的哲学家而言，习惯性的知觉在很大程度上仍然是一种归纳活动，同时也是一种被动活动。只有康德，而且首先是康德，才强调了心灵在将知觉对象构成为对象的过程中所发挥的主动作用。

不过，正如我已经指出的，康德并没有强调习惯养成的重要性。这主要是因为，他认为执行这种构成活动的知性基本范畴，是先天地固定下来的。随后，正是亥姆霍兹——超过新康德主义传统中的任何其他人物——将习惯养成引入了康德式的哲学图景。特别是，正如我已经说过的，亥姆霍兹将康德关于空间是我们外感官直观的必然形式的观念，推广到了所有常曲率空间。此外，他还推广了康德的知性观念，特别是使因果性原则成为一种纯粹的调节性要求，即我们应当始终努力在自己的知觉之间寻找符合规律的规则性。亥姆霍兹著名的知觉“符号理论”（sign theory）的基

本思想是：我们通过一种归纳性的习惯养成过程，逐渐学会知觉空间以及空间中围绕我们的对象。在这一过程中，我们逐步建立起感觉之间所必需的合规律关系：“〔感觉〕是我们已经学会阅读的符号；它们是一种与我们的机体组织一同被赋予我们的语言，外部对象通过这种语言向我们说话。但是，我们必须通过实践与经验来学习理解这种语言，就像学习理解自己的母语一样。”18

然而，在这一方面，亥姆霍兹代表了康德与弗莱克之间的一个中间阶段。因为他并没有强调，这种习惯性的“实践与经验”具有必然的社会性质：它们需要通过严格的文化实践作为中介，这些实践旨在向人们灌输并稳定某种经过习得的能力，使人们能够知觉到有关的普遍种类。更一般地说，虽然康德本人首先从哲学上为正确认识知识所具有的必然社会性质打开了大门——他将客观性理解为必然的主体间有效性，而不是与独立于心灵之外的外部实在相符合——但只有到了后康德的德国唯心主义，尤其是黑格尔那里，这种认识才第一次得到了明确表达并趋于巩固。随后，经过卡尔·马克思以及后来的米歇尔·福柯的工作，这种观念又逐渐转化成我们今天所熟悉的、具有政治批判性质的科学知识社会学。因此，我认为，弗莱克关于科学事实“发生与发展”的极其重要的观念，应当被看作康德主义与新康德主义哲学不断经历一系列改造的过程中的又一个阶段，而不应当被看作与这一传统截然对立的观点。事实上，我认为只有通过这种方式，我们才能够恰当地理解弗莱克本人这一观念的“发生与发展”。而且，这还使我们清楚地看到，库恩本人为什么能够将弗莱克视为自己的盟友；更令人惊讶的是，近年来将科学置于其社会文化语境中进行研究的传统，同样处于一条最终可以追溯到康德的思想谱系之中。19

最后，前面的这些评论使我有机会回应彼得·加利森在其内容丰富的文章《科学史与科学哲学中的十个问题》中提出的一些问题。我先从他的第九个问题“无休止的历史主义”（Relentless Historicism）谈起。读者根据我刚才所说的话，很容易看出，我非常坚定地赞同这样一种观念：哲学本身也处于历史之中，而且必须被置于历史语境中理解。特别是，我并不认为，将任何一种哲学观念看作“一个预先确立的、历史将被放入其中的哲学框架”，会成为一种富有成效的科学史与科学哲学研究路径。我也不建议我们将任何一位哲学家——无论是维特根斯坦、库恩、福柯，甚至康德——“置于一个超历史的基座之上，并将他的主张……当作一个不动的第一推动者，一种没有起源的智慧”。因此，举例来说，尽管我确实将自己认同为某种康德主义者（或者新康德主义者；在这里，两者之间的区别并不十分重要），但我对康德哲学的整个研究路径，都建立在将其置于所处时代的背景下进行理解这一做法之上。特别是，我将康德哲学放在支配18世纪自然科学的、根本上属于牛顿式的科学背景下考察。同样，当我讨论康德哲学在当代的意义时，我所采取的方式，并不是主张欧几里得几何学在某种意义上仍然必须规定我们的外感官直观形式（这将徒劳无功）；也不是声称康德最初的观点实际上仍然能够与非欧几里得的空间直观形式相容（我认为，这在历史上是不正确的）。相反，我所做的是描述康德最初的立场如何经过一个漫长的科学思想家传统，接连不断地发生转化，一直延续到今天。

这又将我引向第二点，它同时也与彼得在第七和第八个问题中提出的有关“局部性与整体性”（Locality and Globality）的一些问题联系起来。在这里，我想提出，那个有些老派的“传统”（tradition）概念，应当重新被视为历史研究的核心概念。特别是，我们应当将历史理解为大量传统的诞生、展开、演变、转化，以及——或许最为重要的——相互作用与相互交织。这些传统共同构成了人类文化极其复杂而又不断变化的整体结构。当然，作为一位职业科学哲学家，我自己主要感兴趣、也最为熟悉的传统，是思想传统，包括科学思想与哲学思想的传统。但是，我们必须认识到，这些传统本身也只是一个更大文化整体的组成部分。这个整体还包括宗教、政治、艺术、技术、仪器、制度以及许多其他传统；它们构成了一个庞大且极其复杂的相互联系的网络。正如某个特定的哲学或科学观念，只有作为这一更大整体的组成部分，才能获得它所具有的意义一样，某个给定的时间切片或历史事件（例如当代微观史所研究的对象），也只有放在若干持续跨越较长时间的传统之中，才能获得它所具有的意义。这些传统仿佛恰恰在我们所关注的那个特定焦点上彼此交汇。20

但是，回到彼得关于“无休止的历史主义”所提出的问题：我们又如何能够对自己想要考察的历史采取一种属于我们自己的哲学视角呢？看起来，我们似乎必须采取某种这样的视角（即使它是一种明确的反哲学视角），才能够从原本缺乏明确组织的庞杂历史细节中，作出某种具有内在一致性的选择。这样说来，难道我们终究还是需要一个超历史的“不动的推动者”吗？21 我认为并非如此。相反，我们需要通过一种自觉的、具有充分历史知识基础的选择，将自己置于某个特定的哲学传统之中。例如，我选择将自己置于康德主义传统之中；其他人当然完全可以作出不同的选择。然而，我们不能完全无视康德主义传统，或者低估它在更广泛的近代哲学传统中的核心重要性。经过适当调整，这一点同样适用于构成近代哲学思想极其复杂网络的所有其他主要传统。任何一种这样的自觉选择，都会为我们提供一种“主义”（ism），例如“结构主义”“心理主义”“反心理主义”“自然主义”“先验主义”等等。借助这种立场，我们能够在持续流动的历史过程中，暂时找到一个可以立足的视角（当然，这只能是一时的立场）。22

如果我们要将“传统”问题补充到彼得的清单中，那么它所对应的那个已经略显陈词滥调的概念就是“创新”（innovation）。或者，按照我更愿意采用的说法，是不可预见的新事物以令人惊讶的方式出现。我已经提出，理解这种新事物的一种重要方式，是考察若干具有准自主性、却又相互交织的文化传统如何出人意料地彼此交汇。而且，我还特别指出，这种现象对于科学史与科学哲学（及其历史）之间的关系尤为重要。例如，谁能够事先预料到，19世纪围绕运动相对性展开的元科学反思传统，与19世纪另一个平行发展的、围绕几何学基础展开反思的传统，竟然会在爱因斯坦1907–1912年关于等效原理的研究中相遇，从而产生一种全新的、具有革命性意义的概念可能性：引力场可以通过非欧几何来表征（参见前面的脚注10和12）？或者，再举一个相当不同的例子：谁能够事先预料到，康德最初关于通过范畴构成经验对象的观念，经过一系列相互作用——其中包括心理生理学、后康德德国唯心主义以及马克思主义经济学等方面的作用——最终竟会在1935年产生弗莱克的《科学事实的发生与发展》，并在1962年产生《科学革命的结构》（参见前面的脚

注18和19）？最后，对于我们所有人——无论是历史学家，还是具有历史意识的哲学家——而言，难道不正是这些无法预见的新事物的出现，使得历史研究如此令人激动吗?

原文脚注

作者说明（*） 斯坦福大学哲学系，美国加利福尼亚州斯坦福，邮编94305。我感谢伯纳德·莱特曼（Bernard Lightman）组织本期专题讨论，并对本文早期稿件提出了非常有帮助的建议。我也感谢其他几位撰稿人：他们不仅贡献了发人深省的文章，而且还允许我在这次讨论中作最后的发言。本文的一些核心思想酝酿于2006—2007学年，当时我正在行为科学高等研究中心（Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences）工作。在此，我特别感谢当时的两位同事：科学社会学家兼科学史家安德鲁·皮克林（Andrew Pickering），以及文化史家保拉·法斯（Paula Fass）。

1. 以色列·谢夫勒（Israel Scheffler）的《科学与主体性》（Science and Subjectivity，印第安纳波利斯：Bobbs-Merrill，1967年）是这一现象的一个典型代表。
2. 库恩承认，所有上述人物（尤其是柯瓦雷）都对他产生了重要影响。有关库恩与这一科学史编纂传统之间关系的进一步讨论，参见 Michael Friedman, “Kuhn and Logical Empiricism,” 收录于 Thomas Nickles 编，Thomas Kuhn（剑桥：剑桥大学出版社，2003年），第19—44页。
3. 关于我自己对这一现象的理解，参见 Michael Friedman, “On the Sociology of Scientific Knowledge and Its Philosophical Agenda,” Studies in History and Philosophy of Science, 1998, 29: 239–271。
4. 科学史与科学哲学中对实验实践日益增长的兴趣，进一步强化了这一趋势，因为实验与技术不可分割地交织在一起，而技术又进一步与社会交织在一起。
5. 例如，参见以下著作：

Daniel Garber, Descartes’ Metaphysical Physics（芝加哥：芝加哥大学出版社，1992年）；

Stephen Gaukroger, Descartes: An Intellectual Biography（牛津：Clarendon，1995年）；

Douglas Jesseph, Berkeley’s Philosophy of Mathematics（芝加哥：芝加哥大学出版社，1993年）；

Lynn Joy, Gassendi the Atomist（剑桥：剑桥大学出版社，1987年）；

Paolo Mancosu, Philosophy of Mathematics and Mathematical Practice in the Seventeenth Century（牛津：牛津大学出版社，1996年）；

Catherine Wilson, Leibniz's Metaphysics（新泽西州普林斯顿：普林斯顿大学出版社，1989年）；

Catherine Wilson, The Invisible World: Early Modern Philosophy and the Invention of the Microscope（新泽西州普林斯顿：普林斯顿大学出版社，1995年）；

Margaret Wilson, Ideas and Mechanisms: Essays on Early Modern Philosophy（新泽西州普林斯顿：普林斯顿大学出版社，1999年）。

格尔德·布赫达尔的 Metaphysics and the Philosophy of Science（牛津：牛津大学出版社，1969年），从康德主义视角出发，联系近代科学来处理近代哲学史，开启了近期的这一研究趋势。因此，它对许多后续研究产生了相当大的影响，其中包括我自己的 Kant and the Exact Sciences（马萨诸塞州剑桥：哈佛大学出版社，1992年）。

1. 除了雷恩和彼得的著作之外，我还想提及这一研究类型的其他一些例子：

Domenico Bertoloni Meli, Equivalence and Priority: Newton versus Leibniz（牛津：Clarendon，1993年）；

Meli, Thinking with Objects（巴尔的摩：约翰斯·霍普金斯大学出版社，2006年）；

Peter Dear, Mersenne and the Learning of the Schools（伊萨卡：康奈尔大学出版社，1988年）；

Dear, Discipline and Experience: The Mathematical Way in the Scientific Revolution（芝加哥：芝加哥大学出版社，1995年）；

Timothy Lenoir, The Strategy of Life: Teleology and Mechanism in Nineteenth Century German Biology（多德雷赫特：Reidel，1982年）；

Joan L. Richards, Mathematical Visions: The Pursuit of Geometry in Victorian England（波士顿：Academic，1988年）；

Steven Shapin and Simon Schaffer, Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life（新泽西州普林斯顿：普林斯顿大学出版社，1985年）；

William Newman and Lawrence Principe, Alchemy Tried in the Fire: Starkey, Boyle, and the Fate of Helmontian Chymistry（芝加哥：芝加哥大学出版社，2002年）；

Newman, Atoms and Alchemy: Chymistry and the Experimental Origins of the Scientific Revolution（芝加哥：芝加哥大学出版社，2006年）。

在我看来，这种科学史研究方式，与上面脚注5所列出的职业哲学家的历史研究，形成了一种富有启发性的互补关系。

1. 正如艾伦所指出的（参见他文章的脚注16），彼得·加利森通过研究鲁道夫·卡尔纳普的《世界的逻辑构造》（Der logische Aufbau der Welt）及更一般的“构造”（Aufbau）概念在魏玛现代主义这一更广泛语境中的地位，对这段历史作出了重要贡献。
2. 参见艾伦文章的脚注6及其所附的正文段落。当然，艾伦本人同样十分强调现代数理逻辑在这里具有的奠基性重要意义。

现代逻辑与现代数学的发展具有核心联系。因为现代逻辑最初是在戈特洛布·弗雷格（Gottlob Frege）的研究中出现的，而这一研究又处于奥古斯丁-路易·柯西（Augustin-Louis Cauchy）、理查德·戴德金（Richard Dedekind）和卡尔·魏尔斯特拉斯（Karl Weierstrass）所推动的“分析学严格化”进程之中。这一进程又与格奥尔格·康托尔（Georg Cantor）对集合论的发展密切相关。

所有这些发展最终引发了20世纪20年代末至30年代初所谓的“基础危机”，其中涉及大卫·希尔伯特（David Hilbert）与 L. E. J. 布劳威尔（L. E. J. Brouwer）之间的争论。而这一危机又进一步促成了卡尔纳普1934年《语言的逻辑句法》的写作，并由此为他后来的全部哲学提供了根本框架，即“宽容原则”（principle of tolerance）。

有关这些发展的讨论及进一步的参考文献，参见 Michael Friedman 和 Richard Creath 主编的 The Cambridge Companion to Carnap（剑桥：剑桥大学出版社，2007年）所收录的论文。

1. 这一观念尤其在亨利·庞加莱的 La science et l’hypothèse（《科学与假设》，巴黎：Flammarion，1902年）中得到发展。
2. 我已经在多篇公开发表的作品中讲述过这段历史。其中最为详细的论述，见 Michael Friedman, “Geometry as a Branch of Physics: Background and Context for Einstein’s ‘Geometry and Experience’,” 收录于 David Malament 编，Reading Natural Philosophy: Essays in the History and Philosophy of Science and Mathematics to Honor Howard Stein on His Seventieth Birthday（芝加哥：Open Court，2002年）。

另见 Friedman, Dynamics of Reason（斯坦福：CSLI Publications，2001年）；以及 Friedman, “Space, Time, and Geometry,” 收录于 Michel Janssen 与 Christoph Lehner 编，The Cambridge Companion to Einstein（剑桥：剑桥大学出版社，出版中）。

1. 这一论证出现在《科学革命的结构》具有关键地位的第九章，标题为“科学革命的性质与必然性”（The Nature and Necessity of Scientific Revolutions）。

乔治·赖施（George Reisch）首先指出了这里的历史讽刺性，参见 “Did Kuhn Kill Logical Empiricism?” Philosophy of Science, 1991, 58: 264–277。约翰·厄尔曼（John Earman）随后进一步讨论了这一问题，参见 “Carnap, Kuhn, and the Philosophy of Scientific Methodology,” 收录于 Paul Horwich 编，World Changes: Thomas Kuhn and the Nature of Science（马萨诸塞州剑桥：MIT Press，1993年），第9–36页。另见库恩对厄尔曼的文章（以及我在同一文集中的文章）的回应，即上述文集中的 “Afterwords”，第311–341页。

尤其值得注意的是，事实证明，卡尔纳普曾代表《统一科学国际百科全书》（International Encyclopedia of Unified Science，即《科学革命的结构》最初发表的丛书）担任库恩的编辑。卡尔纳普以这一身份给库恩写过一封措辞十分热情的信，表达了自己在根本上赞同这样一种观点：在科学革命中产生的，是全新的“概念框架”，而不仅仅是新的事实。

1. 这一论证在弗里德曼的 Dynamics of Reason（见脚注10）中得到了最为详细的展开。

其基本思想是：虽然库恩确实正确地认为，这两个理论是不可通约的——因为爱因斯坦的广义相对论真正扩展了我们的概念可能性空间，而这种扩展特别是无法从牛顿万有引力理论的视角得到理解的——但从一个概念可能性空间通向另一个概念可能性空间，仍然存在一条自然且连续的路径。这条路径恰恰由前文简述的、从康德出发，经过亥姆霍兹、马赫与庞加莱，最终抵达爱因斯坦的发展过程所中介。

例如，在对有关科学进行哲学反思的层面上，整个19世纪都持续存在着关于牛顿物理学中空间、时间与运动的相对性的热烈争论（马赫的研究就是一个例子）。与此同时，围绕新兴非欧几何学的意义及其经验应用问题，在同一时期也展开了另一场平行的争论（主要由亥姆霍兹和庞加莱推动）。

随后，爱因斯坦在1907–1912年关于等效原理的早期研究的最终阶段，以一种完全出人意料、无法预见的方式，将这两种此前彼此独立的元科学关切结合起来。正是通过这种方式，他创造了一种全新的、具有革命性意义的概念可能性：使用非欧几何来表征引力场。

请注意： 这种为上述转变的“合理性”进行辩护的方式，完全模糊了著名的“辩护语境”（context of justification）与“发现语境”（context of discovery）之间的区别。

1. 参见上面的脚注8。这里存在着一种相当大的讽刺性：弗雷格与罗素最初的哲学具有一种激进的反自然主义和反心理主义特征，而认知科学的兴起如今却在哲学界自然主义和心理主义的复兴中占据着核心地位。20世纪认知科学革命的历史，以及这场革命与数理逻辑史、分析哲学史之间的交织关系，仍然有待撰写。
2. Lorraine Daston and Peter Galison, Objectivity（纽约：Zone Books，2007年）。我感谢雷恩和彼得向我提供了这部著作出版前的手稿。我尤其感谢雷恩，过去几年中，我们围绕他们正在开展的这一研究项目进行了多次富有启发性的讨论。
3. 雷恩非常谨慎，并没有声称习惯性的知觉创造了自己的对象：

“如果没有这些通过观察培养出来的、后天获得的知觉习惯，那么不仅科学将不复存在，而且根本不会存在一个具有清晰分节结构的可见世界（或者可听、可触摸的世界）。这就是知觉如何为宇宙赋予内容的方式。它并不创造宇宙，却确实对宇宙加以塑造和分类，勾勒出清晰的边界，并将各个部分组织成整体。”

诚然，这是一个颇为棘手的问题。但是，在我看来，对于雷恩而言，经过培养的科学知觉，在某种意义上确实“生成”了对象被归入其中的那些种类。

彼得在其文章讨论“历史本体论”（historical ontology）时，以如下方式提出了这个问题：

“在什么条件下，以什么概念形式，收集与观察的共同作用使得新的对象种类或对象类别得以存在？”

1. 康德在《未来形而上学导论》第30节中，以一个著名的表述提出了这一观点：

“它们〔知性的范畴〕可以说只是用来拼读现象，以便能够将现象读作经验。”

在康德主义与新康德主义文献中，人们广泛使用“构成”（constitution），有时也使用“生成”（generation）这样的术语，来描述这一关系。

例如，科学新康德主义的马堡学派，恰恰将思想及其对象之间的关系理解为一种“生成”（Erzeugung）。而且，正如艾伦和我都已经强调过的，卡尔纳普在《世界的逻辑构造》中，有意识地继承了这种语言，包括“构成”这一术语（再次参见艾伦文章脚注5所引的文献）。

事实上，《世界的逻辑构造》最初的标题是《经验对象的构成理论纲要》（Outline of a Constitutional Theory of the Objects of Experience），而《世界的逻辑构造》研究计划的一份早期提纲则以《从混沌到实在》（From Chaos to Reality）为题。

我们可以将这一点与雷恩关于弗莱克和新康德主义之间差异的描述进行比较：

“与那些关注主观心灵如何能够认识客观世界的新康德主义者不同，弗莱克关注的是知觉如何从混乱的感觉中形成稳定的种类。对于新康德主义者而言，问题在于主观与客观之间的鸿沟；对于弗莱克而言，问题则在于如何从混沌中产生秩序。”

然而，无论是对于康德还是对于新康德主义者，核心问题恰恰都是“知觉如何从混乱的感觉中形成稳定的种类”。

而且，康德拒绝承认我们能够对“物自体”获得任何（理论性的）知识——这一点在《未来形而上学导论》第30节中同样得到强调——其目的恰恰是改造那个传统问题，即“主观心灵如何能够认识客观世界”（例如笛卡尔所提出的这一问题），使之转化为：如何将单纯的感觉或原始知觉转化为科学经验。

1. 雷恩所引用的《后分析篇》段落（参见她文章的脚注10），其上下文讨论的是归纳必须通过向我们提供原初前提，来补充演绎的必要性。

在其后的两个段落中，亚里士多德这样解释：

“让我们重新说明刚才已经说过、但还没有说清楚的内容：当那些尚未分化的事物中有一个〔通过记忆〕稳定下来时，心灵中便出现了一个原初的普遍者（因为虽然人们知觉的是个别者，知觉却关涉普遍者——例如，知觉的是人，而不是卡利亚斯这个特定的人）；随后，在这些事物之中，又会有某种东西稳定下来，直到那种不可再分、具有普遍性的东西稳定下来——例如，某种特定的动物先稳定下来，直到『动物』本身稳定下来；在这里，这一过程以同样的方式发生。因此很清楚，我们必须通过归纳来熟悉那些原初的东西，因为知觉也是通过这种方式向我们提供普遍者的。”

参见 Jonathan Barnes 编，The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation，两卷本（新泽西州普林斯顿：普林斯顿大学出版社，1984年），第一卷，第166页。

更一般地说，对于亚里士多德而言，当客观地存在于某个自然对象之中的同一个形式或普遍种类，也开始赋予知觉灵魂以相应形式时，知觉便发生了。（而且，只有当记忆与重复使理智灵魂能够把握普遍者本身时，这种知觉才会对适当种类的动物，即人类，产生认知意义。）

因此，从现代立场来看，亚里士多德的“朴素实在论”，恰恰体现为他对客观地预先存在的普遍种类的承诺。

1. 这段引文出自亥姆霍兹1869年的演讲《物理科学的目的与进步》（The Aim and Progress of Physical Science）。参见 Hermann von Helmholtz, Vorträge und Reden，第一卷（不伦瑞克：Friedrich Vieweg，1903年），第393页；以及 R. Kahl 编，Selected Writings of Hermann von Helmholtz（康涅狄格州米德尔敦：Wesleyan University Press，1971年），第242页。

这一引文显然呼应了康德《未来形而上学导论》第30节中的著名段落（参见上面的脚注16），并且有意识地补充了习惯养成与学习的必要性。

更一般地说，亥姆霍兹关于归纳性的知觉习惯养成的理论，与亚里士多德和休谟的观点不同，它具有康德主义性质。因为这一过程是在心灵所贡献的先天“形式”与“范畴”的必然引导下进行的；它不能像亚里士多德和休谟所认为的那样，仅仅依靠知觉材料中纯粹“给定”的要素而发生。

关于这一问题的进一步讨论，参见 Michael Friedman, “Helmholtz’s Zeichentheorie and Schlick’s Allgemeine Erkenntnislehre: Early Logical Empiricism and Its Nineteenth-Century Background,” Philosophical Topics, 1997, 25: 19–50。

1. 库恩在《科学革命的结构》序言中，以一种不太直接的方式表达了自己对弗莱克的思想继承关系。

此外，库恩后来还强调了自己的观念与历史化的康德主义版本之间的亲缘关系。而我们现在可以看到，在这一方面，他沿着弗莱克的路径，恰恰是将一种社会性的、因而也是历史性的维度引入了康德式的哲学图景之中。

考虑到库恩本人明确强调科学共同体的重要性（尤其强调共同体内部训练的重要性），我们应当将他关于“格式塔转换”的说法理解为一种可能造成误导的隐喻，而不能将它视为某种根本性的哲学错误。

1. 例如，考虑卡洛·金兹堡（Carlo Ginzburg）那部著名的、关于磨坊主梅诺基奥（Menocchio）的微观史研究（彼得在其文章中也讨论了这一案例）。

我认为，这一研究之所以具有更加广泛的整体性意义，恰恰是因为它处于宗教改革与反宗教改革、封建主义历史与手工业者阶层兴起等更加广阔的历史背景之中。换言之，它将若干沿着时间延续、彼此不同的历史，聚焦于一个单一的交汇点上。

彼得·加利森的 How Experiments End（《实验如何终结》，芝加哥：芝加哥大学出版社，1987年），为实验室研究提供了一个非常好的例证。

这本书的核心部分，即第四章，是一部高度聚焦的微观史，研究的是从1971年秋季到1972年春季开展的弱中性流实验。

但是，这段局部性的历史被明确地置于一个更大的时间背景之中，这一背景从19世纪末一直延伸到有关实验发生的时期。

当我们看到20世纪中叶物理学中的若干传统如何恰恰在所研究的这个局部历史事件中彼此交汇时，这段局部性的历史就获得了一种整体性的意义。

其中包括理论传统（量子电动力学的发展及其取得的成功，以及它通过规范场论向其他相互作用的推广和扩展），也包括仪器与实验传统（从云室探测器向与加速器相连的气泡室和火花室探测器的转变，以及计算机辅助数据分析和模拟的使用），还包括“大科学”（big science）的兴起，及其全新的制度结构和社会结构（由此产生了新的群体互动形式与群体动力学）。

1. 恐怕有一个令人不快的事实：怀疑论的或反哲学的视角，本身同样是哲学性的。例如，在休谟、尼采、维特根斯坦或者后期海德格尔那里，情况就是如此。

科学史中一个相对较近的例子，是斯蒂尔曼·德雷克（Stillman Drake）关于伽利略的研究。他有意识地采取了这种立场，以反对柯瓦雷（并且由此取得了一些重要成果）。

然而，很明显，德雷克试图降低哲学（尤其是柏拉图主义哲学和笛卡尔主义哲学）的重要性，是为了强调纯粹数学与应用数学中的阿基米德传统的重要性。在德雷克看来，后者才更加接近伽利略成就的“本质”。

1. 将自己置于某种特定的哲学与科学传统之中，然后又以这一视角作为基础，选择自己打算集中研究的哲学与科学历史事件，这是否构成了一种恶性的循环?

并非如此。因为上述任何一种做法，都不能预先决定某项特定历史研究最终会得出怎样的结果——我们将凭借其成果来认识它们。